

西南财经大学本科期末考试试题册（B）

（2023—2024学年第1学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：数字逻辑电路

命题教师：杨彬

适用对象：2022级计算机科学与技术

使用试题的任课教师姓名：杨彬

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[]
- 2、本套试题共 6 道大题，共 2 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[] 字典[] 等

考试时间：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

考生注意事项：1、出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。

2、拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。

3、答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。

4、所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。

5、考生不得携带任何通讯工具进入考场。

6、严格遵守考场纪律。

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1. 和二进制数110101.01相等的十六进制数是（ ）

- A. D1.4 B. 65.2 C. 35.1 D. 35.4

2. 逻辑函数 $F = A\bar{B} + \bar{B}CDE + \bar{A}\bar{B} + B$ 的最简式是（ ）

- A. $F = \bar{B}$ B. $F = B$ C. $F = 0$ D. $F = 1$

3. 下列表达式中存在冒险的是（ ）

- A. $A\bar{B} + \bar{B}C$ B. $(A + \bar{B})(B + \bar{C})$ C. $BC + \bar{A}B\bar{D}$ D. $A\bar{B}(A + C)$

4. 下列选项中，是 $A\bar{B}C\bar{D}$ 的逻辑相邻项的是（ ）

- A. $ABCD$ B. $\bar{A}\bar{B}C\bar{D}$ C. $\bar{A}BCD$ D. $\bar{A}B\bar{C}D$

5. 下列选项中，不属于时序逻辑电路的是（ ）

- A. 计数器 B. 触发器 C. 寄存器 D. 译码器

6. 对于JK触发器，输入信号JK为01时对应的功能是（ ）

- A. 置0 B. 置1 C. 保持 D. 翻转

7. 4位二进制同步加法计数器初始状态为0000，经过38个计数脉冲后状态是（ ）

- A. 0100 B. 1011 C. 0101 D. 0110

8. 某4位同步二进制减法计数器，其各位由高到低为 $Q_3Q_2Q_1Q_0$ 。当输入时钟脉冲CP频率为100KHZ时， Q_1 信号的频率是（ ）

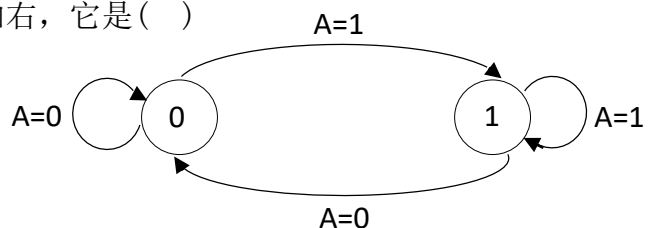
- A. 25KHZ B. 50KHZ C. 100KHZ D. 200KHZ

9. 用多少个128×8位的EPROM芯片可以组成1024×16位EPROM存储器？（ ）

- A. 8 B. 16 C. 32 D. 64

10. 输入为A的触发器状态转换图如右，它是（ ）

- A. D触发器 B. SR触发器
C. JK触发器 D. T触发器



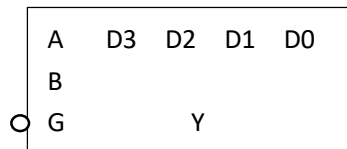
二、判断题（每题1分，共10分。写√表示正确，×表示错误）

1. 若某信号有效，则它应为高电平，即逻辑1。（ ）
2. 数值大小比较器按从低位到高位顺序对多位数逐位进行比较。（ ）
3. 译码器和数据选择器都常用于实现逻辑函数。（ ）
4. 如果两个逻辑函数的表达式不同，则它们一定不相等。（ ）
5. 如果要对31位同学进行编码，则至少需要6个二进制位。（ ）
6. 每接收到一个时钟脉冲，T' 触发器就会翻转一次。（ ）
7. 八进制数 $(18)_8$ 比十进制数 $(18)_{10}$ 小。（ ）
8. SR触发器和JK触发器都具有状态翻转功能。（ ）
9. 移位寄存器可以用来实现串并转换。（ ）
10. A、B、C为逻辑变量，如 $AB+AC=1$ ，则 $A=1$ 。（ ）

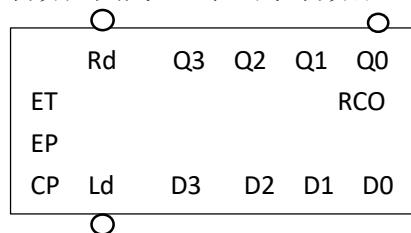
三、计算题（每题5分，共10分）

1. 求逻辑函数 $F(A,B,C) = \overline{AC + BC}$ 的最小项标准式。
2. 求逻辑函数 $F(A,B,C,D) = \sum m(1,5,8,12) + \sum m_d(3,7,10,11,14,15)$ 对应的最简与或式。

四、（20分）请用如图所示的4选1数据选择器实现素数判别电路，当输入的3位无符号二进制数为素数时，输出1，否则输出0。给出逻辑图和必要的推导及说明。



五、（20分）74LS163是一种具有同步清零端Rd和同步置数端Ld的4位二进制加法计数器，请用搭建一个计数范围为35到72的计数器，给出逻辑图和必要说明。



六、（20分）用下图所示512×8位RAM芯片及必要的组合逻辑器件构建1K×16位的存储器，画出逻辑图，并回答以下问题：

- (1) 需要多少片RAM芯片？
- (2) 总的地址线数量是？
- (3) 总的数据线数量是？
- (4) 存储器起始地址为0，则最大地址是？

